

Παραλληλοποίηση Υπολογιστικής Ολοκλήρωσης χρήση CUDA/OpenCL

Σας δίνεται ένα **σειριακό πρόγραμμα** σε C και C++ ("*integration.c/.cpp*") που, δεδομένων των ορίων $[a, b]$ και των υποδιαιρέσεων n , υπολογίζει την **αριθμητική ολοκλήρωση** της συνάρτησης $f(x)$ χρησιμοποιώντας τον Τραπεζοειδή Τύπο:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right], h = (b - a)/n$$

Σας ζητείται να υλοποιήσετε μια **παράλληλη εκδοχή** της ολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας **CUDA** ή/και **OpenCL**, ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να **εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό** με διαφορετικό αριθμό νημάτων (CUDA threads ή OpenCL work-items), αξιοποιώντας την GPU για την επιτάχυνση του υπολογισμού. Η συνάρτηση $f(x)$ μπορεί να είναι η $\sin(x)$, x^2 ή άλλη γνωστή μαθηματική συνάρτηση.

A. Πρέπει να υλοποιήσετε και να συγκρίνετε **εναλλακτικές στρατηγικές** κατανομής του υπολογιστικού φορτίου στην **GPU**, με στόχο την ανάλυση της απόδοσης σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης του kernel. Συγκεκριμένα, απαιτείται η **πειραματική διερεύνηση** των παρακάτω παραμέτρων:

- Κατανομής εργασίας (work distribution models), δηλαδή πόσα στοιχεία θα επεξεργάζεται κάθε thread (ένα ή περισσότερα).
- Μεγέθους ομάδας εκτέλεσης (π.χ. 32, 64, 128, 256, 512).
- Συγχρονισμός και επικοινωνία (barriers).
- Μοντέλα μνήμης (registers, global και shared/local για ενδιάμεσα αποτελέσματα).

ώστε να καταλήξετε τεκμηριωμένα στη **βέλτιστη υλοποίηση**, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό **χρόνο εκτέλεσης**, τη δυνατότητα **κλιμάκωσης** ως προς το μέγεθος του προβλήματος (N), καθώς και τα **χαρακτηριστικά** της εκάστοτε GPU αρχιτεκτονικής.

B. Πραγματοποιήστε **ποσοτική σύγκριση** της καλύτερης υλοποίησης που αναπτύχθηκε με GPU programming με την καλύτερη υλοποίηση της 1^{ης} και της 2^{ης} **Προγραμματιστικής Εργασίας (POSIX threads & OpenMP)**, οι οποίες επιλύουν το ίδιο πρόβλημα αριθμητικής ολοκλήρωσης.

Απαιτούμενα

- Ο **πηγαίος κώδικας** που υποβάλλετε θα πρέπει να είναι **καθαρά δομημένος**, με σωστή στοίχιση (indentation) και **επαρκή σχολιασμό** για την κατανόηση της λογικής του προγράμματος. Ο σχολιασμός προτείνεται να είναι στα Αγγλικά. Οι υλοποιήσεις μπορούν να γίνουν είτε σε γλώσσα **C** είτε **C++**.
- Θα πρέπει να παραδώσετε **πλήρη αναφορά**, η οποία να περιλαμβάνει γραφικές παραστάσεις χρονομετρήσεων για όλες τις υλοποιήσεις (σειριακή και παράλληλες) και σχολιασμό των αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε μεθόδου, καθώς και σύγκριση των διαφορετικών τρόπων διαμοιρασμού της δουλειάς (π.χ. επίδραση του block thread size, synchronization overhead, task generation, χρήση gpu memory), για την **κατανόηση της συμπεριφοράς** και της απόδοσης των παραλληλοποιημένων εκδοχών.
- Τα προγράμματά σας (πηγαίοι κώδικες + αναφορά) θα πρέπει να τα **παραδώσετε στο eClass** του μαθήματος σε μορφή zip αρχείου. Στο όνομα του αρχείου θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο **αριθμός μητρώου** (AM) του φοιτητή.
- Η μεταγλώττιση προγράμματος **να μην έχει optimization levels** (π.χ. μην χρησιμοποιείτε -O1, -O2, -O3). Το **flag -lOpenCL** είναι απαραίτητο για προγραμματισμό σε OpenCL.
- Τα προγράμματά σας να τα **συγκρίνετε και με τον καθαρό σειριακό κώδικα**.
- Κάντε πειράματα με **διαφορετικές τιμές του N** για να δείτε την επίδραση του μεγέθους των τμημάτων στην ισοκατανομή του φόρτου εργασίας.
- Για κάθε περίπτωση, ένα πρόγραμμα θα εκτελείται **τουλάχιστον 20 φορές** και ο τελικός χρόνος θα είναι ο **μέσος όρος** αυτών.

Οδηγίες Windows

- **CUDA**: Υποστηρίζεται μόνο σε NVIDIA GPUs. Απαιτείτε η εγκατάσταση του NVIDIA CUDA Toolkit.
- **OpenCL**: Μπορείτε να βρείτε το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης (header αρχείο cl.h και η βιβλιοθήκη OpenCL.lib) στο eclass. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει GPU, επιτρέπεται η χρήση CPU.

Παρατηρήσεις

- Απαγορεύεται αυστηρά η **αντιγραφή εργασιών** ή τμημάτων αυτών από άλλους φοιτητές ή από οποιοδήποτε εξωτερικό πρόσωπο. Η εργασία πρέπει να εκπονηθεί αποκλειστικά από τον εκάστοτε φοιτητή, χωρίς τη συνδρομή τρίτων. Απαγορεύεται επίσης η **χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης** (π.χ. ChatGPT) για την παραγωγή κειμένου ή κώδικα που ενσωματώνεται στην εργασία.
- **Προφορική εξέταση** θα πραγματοποιηθεί επιλεκτικά για τη διασταύρωση της ατομικής επίδοσης και κατανόησης της ύλης.
- Η παράδοση της εργασίας είναι **υποχρεωτική** και **χρειάζεται βαθμολογία > 50%** για να μπορείτε να δώσετε στις τελικές γραπτές εξετάσεις. Προσοχή, η επίλυση μόνο ενός ερωτήματος δεν αρκεί!

Προθεσμία παράδοσης: Κυριακή, 31 Μαΐου 2026, 23:55

Καλή επιτυχία!

07/05/2026